第一章　双产出技术的收益最大化：一个完整可算的数值案例

本案例的任务。本案例以一个可以手算到底的两产品企业为对象，把生产者理论中”转换函数—边际转换率—拉格朗日乘子—收益函数”这条主线从符号约定走到经济解释，逐步给出全部中间步骤，并对每一处容易出错的符号与方向做显式辨析。案例所用技术为

$$F(y_1, y_2) = y_1 + \frac{y_2^2}{4} - 10 = 0, \qquad p_1 = 2, \quad p_2 = 4,$$

它足够简单（一阶条件是线性的）、又足够丰富（包含机会成本递增、唯一内点解、可显式写出收益函数、并能在价格比极端时出现角点解），因此适合作为课堂讲授、作业与考试的标准母题。本案例同时承担三个”辨析”任务，这三处正是初学者最常出错的地方：

1. **符号约定。**转换函数写 $F = 0$ 还是 $F \geq 0$，可行集在 $F < 0$ 一侧还是 $F > 0$ 一侧，不是客观事实，而是约定；但它决定拉格朗日里写 $-\lambda F$ 还是 $+\lambda F$，决定 λ 的符号，一旦中途换约定就会全盘出错（§1.1）。

2. **MRT 的方向。**若以 MRT_{12} 表示”多产 1 单位 y_1 必须放弃的 y_2 数量”，则均衡条件为 $MRT_{12} = p_1/p_2$；而当 $MRT_{12} > p_1/p_2$ 时，正确的调整方向是**减少** y_1、**增加** y_2，而不是相反（§1.4 给出三种独立验证）。

3. **$-\lambda F$ 的性质。**在等式约束问题里，$-\lambda F$ 不是”惩罚项”，λ 是技术约束的影子值；真正的惩罚项只出现在罚函数法中，且惩罚的对象是 F^2 而非 λF（§1.8）。

目录

第一章　双产出技术的收益最大化：一个完整可算的数值案例　1

1.1　案例设定：双产出技术与 Shephard 转换函数　4

1.1.1　一个”厨房”里的两产品企业　4

1.1.2　转换函数的三项约定　4

1.1.3　三项约定的数值检验　5

1.1.4　本案例技术的三条性质　6

1.2　收益最大化问题与拉格朗日一阶条件　6

1.2.1　问题与几何图像　6

1.2.2　拉格朗日函数与一阶条件　7

1.2.3　为什么乘子为正：符号、量纲与经济含义　7

1.3　逐步求解：从梯度到最优产出组合　7

1.3.1　第一步：求偏导（梯度分量）　7

1.3.2　第二步：代入一阶条件　8

1.3.3　第三步：回代前沿求出产出组合与收益　8

1.3.4　第四步：验证核心等式　8

1.3.5　交叉验证一：消元法　8

1.3.6　交叉验证二：前沿上的收益对照表　9

1.4　边际转换率与均衡调整　10

1.4.1　什么是边际转换率　10

1.4.2　均衡条件：技术取舍等于市场交换　10

1.4.3　三种情形与调整方向（含三份独立验证）　11

1.5　梯度、法向量与乘子　12

1.5.1　为什么梯度是前沿的法向量　12

1.5.2　本案例中的三条向量　12

1.5.3　量纲与直觉的再次确认　13

1.6　几何辨析：切线斜率、MRT 与梯度比值　13

1.7　乘子的经济含义：影子值与比较静态　14

1.7.1　把技术水平写成参数　14

1.7.2　一般解：把 p 也留着　14

1.7.3　三条偏导数与两条经典定理　15

1.7.4　把 $\lambda = 2$ 翻译成一句话　16

1.8　一个必须纠正的说法：$-\lambda F$ 不是”惩罚项”　17

1.8.1　若一定要谈”惩罚”，正确写法是这样的　18

1.8.2　把约束写成不等式，才是严格的说法　19

1.9　拓展一：什么时候出现角点解　20

1.9.1　内点解的有效区间　20

1.9.2　价格比变动的比较静态　20

1.10　拓展二：收益函数与教科书对偶体系的位置　21

1.10.1　收益函数的四条性质　21

1.10.2 与消费者理论的对偶映射 21
1.10.3 与距离函数的接口（选读） 22
1.11 课堂讲授精简版 22
1.12 本案例小结 23
1.12.1 检查清单 23
1.12.2 三个最常见的错误 24

1.1　案例设定：双产出技术与 Shephard 转换函数

1.1.1　一个”厨房”里的两产品企业

设想一家面包房，给定一天内可支配的全部要素（一名师傅、一台烤箱、固定数量的面粉与糖），它可以生产两种产品：

- y_1：面包的产量（单位：件）；
- y_2：蛋糕的产量（单位：件）。

两种产品都要占用同一批要素，因此之间存在替代关系：多烤一个蛋糕，就得少烤几个面包。这种”给定要素禀赋下两种产出的技术替代关系”，在数学上不必回到生产函数去处理，而可以直接用一个**转换函数**（transformation function，Shephard 的标准设定）来描述。本案例的技术设定为

$$F(y_1, y_2) = y_1 + \frac{y_2^2}{4} - 10, \tag{1.1}$$

市场价格为 $p_1 = 2$、$p_2 = 4$（单位：元/件）。目标是选择产出组合最大化收益：

$$\max_{y_1, y_2} \ \pi = p_1 y_1 + p_2 y_2 = 2y_1 + 4y_2 \quad \text{s.t.} \quad F(y_1, y_2) = 0. \tag{1.2}$$

在进一步讨论之前，必须先固定 F 的**符号约定**。这是整件事的根基：约定一旦确定，$-\lambda F$ 还是 $+\lambda F$、λ 的正负、可行集在哪一侧，就全部锁定了。

1.1.2　转换函数的三项约定

定义 1.1 (转换函数及其约定)。设 $F : \mathbb{R}^2_+ \to \mathbb{R}$ 连续可微，且对每个 i 有 $\partial F / \partial y_i > 0$（产出越多，$F$ 越大，即技术约束是”紧”的、不存在自由处置意义上的浪费被隐藏）。称 F 为该技术的**转换函数**，并约定：

$$F(y_1, y_2) \begin{cases} = 0, & \text{产出组合恰好落在生产可能性边界（PPF）上，技术有效；} \\ < 0, & \text{产出组合落在 PPF 内部，资源未用尽，技术无效率；} \\ > 0, & \text{产出组合超出 PPF，技术上不可行。} \end{cases} \tag{1.3}$$

三条约定的含义要逐条落实。

- **为什么 $F = 0$ 是边界**。等值线 $F(y) = 0$ 是一条曲线，它把平面分成两块区域；由于 F 连续，从 $F > 0$ 的点走到 $F < 0$ 的点必定穿过这条曲线，所以它就是集合 $\{y : F(y) \le 0\}$ 的边界，也就是生产可能集的上边界。
- **为什么可行的一侧是 $F \le 0$ 而不是 $F \ge 0$**。关键在于单调性假设 $\partial F / \partial y_i > 0$：若某点满足 $F < 0$，则把任一产出减少一点点，F 会变得更小，于是该点连同它”左下方的所有点”都属于可行集；而若 $F > 0$，减少产出只能使 F 沿着连续路径下降，无论减多少都不可能把它变进 $F \le 0$ 而不丢掉已实现的一部分产出，因此 $F > 0$ 的点位于要素禀赋所支持的范围之外。一句话：$\partial F / \partial y_i > 0$ 保证了”内部点可达、外部点不可达”。
- **为什么必须是严格不等号才叫无效率**。$F < 0$ 表示存在未用尽的要素：可以在不减少 y_1 的条件下增加一些 y_2（或反之），直到 F 上升到 0。因此利润最大化企业绝不会停在严格内部点上。

注 1.2 (约定是任意的，但不能中途更换)。把可行的一侧写成 $F \le 0$ 只是约定。若有人用 $\widetilde{F} = -F$，则同一技术的可行集变为 $\widetilde{F} \ge 0$，拉格朗日要写成 $\mathscr{L} = p \cdot y + \mu \widetilde{F}$ 才能得到正的乘子。**判断一套写法是否自洽，只有一条标准：在最优点上，价格向量必须与所选转换函数的梯度同向且成严格正比例。**本案例始终遵守定义 1.3，故拉格朗日写为减去 λF，乘子为正。

除上述三项约定之外还有一层容易被忽略的问题：F 本身的量纲。(1.1) 中的 $\frac{1}{4}y_2^2$ 看似与 y_1 量纲不合，严格写法应引入带单位的曲率参数 κ：

$$F(y_1, y_2) = y_1 + \frac{\kappa}{2} y_2^2 - c, \qquad [\kappa] = \text{件}^{-1}, \quad [c] = \text{件}, \tag{1.4}$$

本案例取 $\kappa = \frac{1}{2}$、$c = 10$，于是 $\frac{\kappa}{2}y_2^2 = \frac{1}{4}y_2^2$，恰为 (1.1)。此时 $[F] = \text{件}$，$F_1 = 1$ 无量纲，$F_2 = \kappa y_2$ 也无量纲。后面 §1.5 会用到这一点：λ 的单位是元/件，与价格一致。

1.1.3　三项约定的数值检验

取同一条竖线 $y_2 = 4$ 上的三个点来检验约定 (1.3)：

$$\begin{aligned}
&\text{点 } (y_1, y_2) = (6,4): \quad F = 6 + \tfrac{16}{4} - 10 = 0, && \text{前沿（技术有效）；}\\
&\text{点 } (y_1, y_2) = (4,4): \quad F = 4 + \tfrac{16}{4} - 10 = -2 < 0, && \text{内部（要素闲置）；}\\
&\text{点 } (y_1, y_2) = (8,4): \quad F = 8 + \tfrac{16}{4} - 10 = +2 > 0, && \text{不可行。}
\end{aligned} \tag{1.5}$$

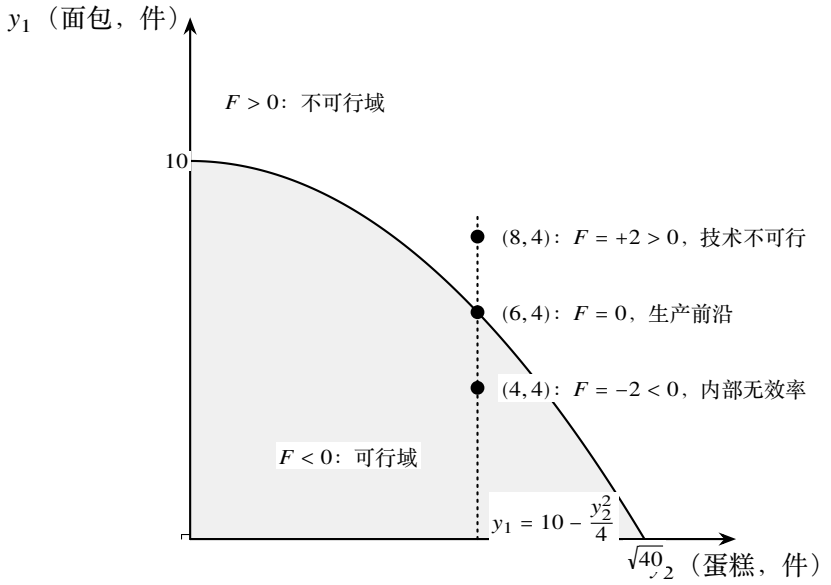


图 **1.1**　转换函数的符号约定：粗实线为生产可能性边界 $F(y_1, y_2) = 0$，其左下方的浅灰区域为可行集 $\{y : F(y) \le 0\}$，右上区域技术不可行。同一竖线 $y_2 = 4$ 上的三个点分别对应 $F > 0$、$F = 0$、$F < 0$ 三种情形。

图形说明：横轴为 y_2（蛋糕），纵轴为 y_1（面包）。粗实线 $y_1 = 10 - y_2^2/4$ 是唯一的技术前沿，它向下弯曲，反映 y_2 越多、再多烤一单位蛋糕要放弃的面包越多（机会成本递增）。浅灰阴影为可行集，其与两坐标轴之间的部分就是"要素未用尽"的内部点。虚线竖线穿过三个检验点：最低点 (4,4) 在阴影内（$F = -2$），中间点 (6,4) 恰在边界上（$F = 0$），最高点 (8,4) 在阴影外（$F = +2$），它在给定要素下无法生产出来。

1.1.4　本案例技术的三条性质

在动手求解之前，先把技术的形状说清楚，因为二阶条件与唯一性都取决于它。

1. **单调性**。$F_1 = \partial F/\partial y_1 = 1 > 0$，$F_2 = \partial F/\partial y_2 = \dfrac{y_2}{2} > 0$（对 $y_2 > 0$），满足转换函数的单调性要求，故约定 (1.3) 成立。

2. **可行集紧（闭且有界）**。由 $F \le 0$ 且 $y \ge 0$ 得 $0 \le y_2 \le \sqrt{40}$、$0 \le y_1 \le 10 - \dfrac{y_2^2}{4}$，可行集是有界闭集；连续函数 $p \cdot y$ 在其上必取到最大值（Weierstrass 定理），**最大值一定存在**，这是后面一切讨论的前提。

3. **前沿严格凹、机会成本递增**。把前沿写成显式函数

$$y_1 = T(y_2) = 10 - \frac{y_2^2}{4}, \qquad T'(y_2) = -\frac{y_2}{2} < 0, \quad T''(y_2) = -\frac{1}{2} < 0, \tag{1.6}$$

T 严格凹，即生产可能集严格凸之外的” 边界向外凸” 形状：随着 y_2 增加，$-(dy_1/dy_2) = y_2/2$ 递增，每多烤一单位蛋糕要放弃的面包越来越多。

第三条性质直接给出**二阶充分条件**：把约束代入目标，得到只含一个变量的收益函数

$$\pi(y_2) = p_1 T(y_2) + p_2 y_2 = 2\Big(10 - \frac{y_2^2}{4}\Big) + 4y_2 = 20 - \frac{y_2^2}{2} + 4y_2, \qquad \pi''(y_2) = -1 < 0, \tag{1.7}$$

它是 y_2 的严格凹函数。因此任何满足一阶条件的内点都是**唯一的全局最大点**，不需要再讨论多峰或局部极值问题。这一点在课堂上值得先说，因为它把” 检查二阶条件” 变成了看一眼二阶导数符号。

完成平方还能把 (1.7) 写成一个更便于口算的形式：

$$\pi(y_2) = 28 - \frac{(y_2 - 4)^2}{2}. \tag{1.8}$$

沿前沿的收益是一条以 $y_2 = 4$ 为顶点、最高值为 28 的抛物线。后面 §1.3 用拉格朗日法得到的答案，必须与这条抛物线的顶点完全一致。

1.2　收益最大化问题与拉格朗日一阶条件

1.2.1　问题与几何图像

把 (1.2) 写成一个正式的最优化问题：

$$\max_{y_1, y_2} \; p_1 y_1 + p_2 y_2 \quad \text{s.t.} \quad F(y_1, y_2) = 0, \quad y_1 \ge 0,\; y_2 \ge 0. \tag{RM}$$

目标函数 $p \cdot y$ 是线性的，其等值线 $p_1 y_1 + p_2 y_2 = \bar{\pi}$ 是直线，斜率（以横轴 y_2、纵轴 y_1 度量）为

$$\frac{dy_1}{dy_2} = -\frac{p_2}{p_1} = -\frac{4}{2} = -2. \tag{1.9}$$

几何上，(RM) 就是问：在给定斜率的直线族中，哪一条与前沿 $F = 0$ 相交且截距（即收益）最大。答案是与前沿**相切**的那一条——这就是后面所有代数要复述的内容。

1.2.2　拉格朗日函数与一阶条件

按定义 1.3 的约定构造拉格朗日函数：

$$\mathscr{L}(y_1, y_2, \lambda) = p_1 y_1 + p_2 y_2 - \lambda F(y_1, y_2). \tag{1.10}$$

对两个产出求偏导并令其为零：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial y_1} = p_1 - \lambda \dfrac{\partial F}{\partial y_1} = 0, \\ \dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial y_2} = p_2 - \lambda \dfrac{\partial F}{\partial y_2} = 0, \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} p_1 = \lambda F_1, \\ p_2 = \lambda F_2. \end{cases} \tag{1.11}$$

两式相除消去 λ（要求 $F_2 \neq 0$），得到本案例的核心等式：

$$\boxed{\frac{p_1}{p_2} = \frac{F_1}{F_2}} \tag{1.12}$$

第三个一阶条件是把 $\mathscr{L}$ 对 λ 求偏导，它把约束还回来：$\partial \mathscr{L}/\partial \lambda = -F(y_1, y_2) = 0$，即 $F = 0$。

三个未知数 y_1, y_2, λ，三个方程，可解。这里只需要一条约束规格：$\nabla F = (F_1, F_2) \neq (0, 0)$，在最优点附近由 $F_1 = 1$ 自动满足（梯度秩为 1）。

1.2.3　为什么乘子为正：符号、量纲与经济含义

由 (1.11) 直接读出：

$$\lambda = \frac{p_1}{F_1} = \frac{p_2}{F_2}. \tag{1.13}$$

本例中 $p_1, p_2 > 0$ 且 $F_1, F_2 > 0$，故 $\lambda > 0$。这不是巧合：

- **符号方面**。F 沿任一产出增加的方向上升，而价格非负，两者之比自然为正。拉格朗日里写 $-\lambda F$ 而不是 $+\lambda F$，正是为了保证这个正数出现；若写成 $+\lambda F$，解出的 λ 会是 -2，解释为”价格与技术梯度反向”，徒增混乱。
- **量纲方面**。由 (1.4)，$[F_1] = 1$（无量纲），$[p_1] =$ 元/件，故 $[\lambda] =$ 元/件，与价格同量纲。于是 $p = \lambda \nabla F$ 两边量纲一致：无单位的梯度方向被乘以一个”元/件”的比例因子，得到价格向量。
- **经济方面**。λ 把**纯技术的方向**（∇F，不含任何价格信息）缩放成**市场价格的方向**。§1.7 将证明它等于收益对技术水平的导数，是技术约束的影子值。

1.3　逐步求解：从梯度到最优产出组合

下面按四个步骤把 (RM) 解到底，每一步的中间结果都单独列出，便于课堂上逐步板书。

1.3.1　第一步：求偏导（梯度分量）

由 $F = y_1 + \dfrac{y_2^2}{4} - 10$：

$$F_1 = \frac{\partial F}{\partial y_1} = 1, \qquad F_2 = \frac{\partial F}{\partial y_2} = \frac{y_2}{2}. \tag{1.14}$$

注意 F_1 是常数，F_2 随 y_2 递增：这条技术对 y_1 而言是" 线性的"，对 y_2 而言呈凸的技术代价，这正是前沿弯曲的来源。

1.3.2　第二步：代入一阶条件

把 (1.14) 与价格 $p_1 = 2, p_2 = 4$ 代入 (1.11)：

$$2 = \lambda \cdot 1, \qquad 4 = \lambda \cdot \frac{y_2}{2}. \tag{1.15}$$

第一式立刻给出

$$\lambda = 2. \tag{1.16}$$

代入第二式：$4 = 2 \cdot \dfrac{y_2}{2} = y_2$，故

$$y_2^* = 4. \tag{1.17}$$

1.3.3　第三步：回代前沿求出产出组合与收益

把 $y_2^* = 4$ 代入前沿 $F = 0$，即显式形式 (1.6)：

$$y_1^* = 10 - \frac{(4)^2}{4} = 10 - 4 = 6. \tag{1.18}$$

对应的最优收益（最大可能的总收入）为

$$\pi^* = p_1 y_1^* + p_2 y_2^* = 2 \times 6 + 4 \times 4 = 12 + 16 = 28. \tag{1.19}$$

最优解汇总：

$$\boxed{(y_1^*, y_2^*) = (6, 4), \qquad \lambda^* = 2, \qquad \pi^* = 28} \tag{1.20}$$

1.3.4　第四步：验证核心等式

核心等式 (1.12) 的左边是市场价格比，右边取在最优点 $(6, 4)$ 处的技术梯度比：

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \qquad \left.\frac{F_1}{F_2}\right|_{(6,4)} = \frac{1}{4/2} = \frac{1}{2}. \tag{1.21}$$

两边相等，验证通过。同时检查 $p = \lambda \nabla F$：

$$\lambda \nabla F = 2 \cdot \left(1, \frac{y_2}{2}\right)\Big|_{y_2=4} = 2 \cdot (1, 2) = (2, 4) = (p_1, p_2) = p. \tag{1.22}$$

价格向量与技术梯度在最优点上共线，比例因子为 $\lambda = 2$。

1.3.5　交叉验证一：消元法

不做拉格朗日，改用" 把约束消掉" 的老办法。由前沿 $y_1 = 10 - \dfrac{y_2^2}{4}$ 代入目标，得到单变量问题

$$\max_{0 \le y_2 \le \sqrt{40}} \pi(y_2) = 20 - \frac{y_2^2}{2} + 4y_2 = 28 - \frac{(y_2 - 4)^2}{2}. \tag{1.23}$$

一阶条件：$\pi'(y_2) = 4 - y_2 = 0 \Rightarrow y_2^* = 4$；二阶条件：$\pi'' = -1 < 0$，严格凹，故为唯一全局最大点。回代得 $y_1^* = 6$、$\pi^* = 28$。与 (1.20) 完全一致。

两种方法的对应关系值得点明：消元法里的"$4 - y_2$"就是"$p_2 - \lambda F_2$"除以某个正因子的结果，二者是同一条边际条件的两种写法；拉格朗日法的优势在于不必显式解出前沿函数 $T(\cdot)$，在多产出、多约束的问题里尤其明显。

1.3.6　交叉验证二：前沿上的收益对照表

沿前沿逐点计算收益，可以直接看到最大值出现在何处。由 (1.8)，收益只取决于 $(y_2-4)^2$，表 1.1 给出七个代表性组合。

表 1.1　沿生产可能性边界的收益对照（$p_1 = 2,\ p_2 = 4$）

y_2	$y_1 = 10 - \dfrac{y_2^2}{4}$	$\pi = 2y_1 + 4y_2$	$28 - \dfrac{(y_2-4)^2}{2}$	位置
0	10.00	20.00	20.00	端点（只产面包）
2	9.00	26.00	26.00	偏离
3	7.75	27.50	27.50	偏离
4	**6.00**	**28.00**	**28.00**	**最优（相切）**
5	3.75	27.50	27.50	偏离
6	1.00	26.00	26.00	偏离
$\sqrt{40} \approx 6.325$	0	25.30	25.30	端点（只产蛋糕）

表 1.1 说明两件事。第一，最大值确实出现在 $y_2 = 4$ 而不是别处；第二，两个端点都明显吃亏：只产面包得到 20，只产蛋糕得到 25.30，都低于混合生产的 28。也就是说，**只要价格比不极端，专业化（走到端点）就不是最优**，这一点在 §1.9 会被严格化。

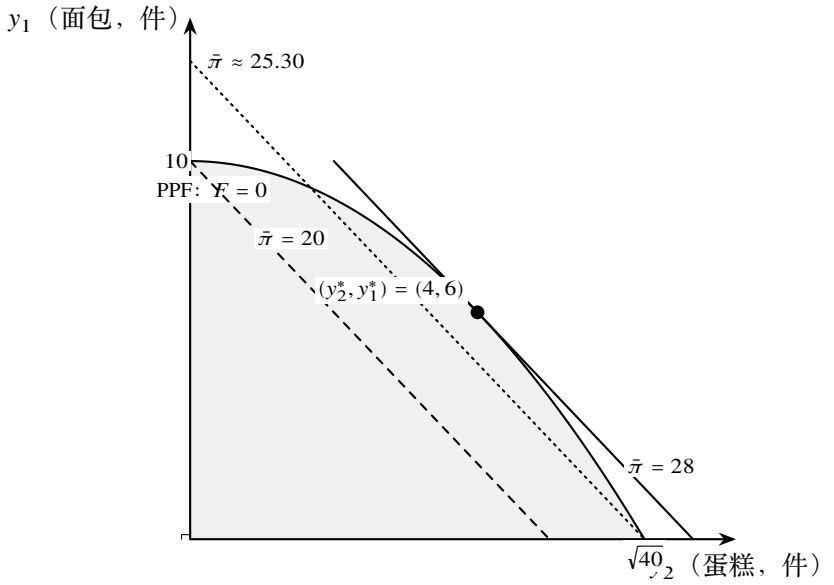


图 1.2　收益最大化的几何：粗实线为生产前沿，三条直线为不同收益水平的等收益线。$2y_1 + 4y_2 = 28$ 与前沿相切于 $(y_2, y_1) = (4, 6)$，是所有与前沿有交点的等收益线中位置最高的一条。

图形说明：横轴 y_2、纵轴 y_1。粗实线（PPF）向下弯曲；三条等收益线斜率同为 $-p_2/p_1 = -2$：虚线 $\bar{\pi} = 20$

经过只产面包的端点，点线 $\bar{\pi} \approx 25.30$ 经过只产蛋糕的端点，实线 $\bar{\pi} = 28$ 与前沿恰好相切，黑点即最优点 $(y_2^*, y_1^*) = (4, 6)$。在穿过相同两条直线的意义上，$\bar{\pi} = 28$ 的位置”最高”：任何更高的平行线都会与前沿脱离接触，对应技术做不到的产出组合。

1.4　边际转换率与均衡调整

1.4.1　什么是边际转换率

”前沿上多生产一单位 y_1，必须放弃多少 y_2”这个问题由前沿的斜率回答。对隐函数 $F(y_1, y_2) = 0$ 两边全微分：

$$F_1\, dy_1 + F_2\, dy_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy_2}{dy_1} = -\frac{F_1}{F_2}. \tag{1.24}$$

定义 1.3 (边际转换率)。以 y_1 为计价方向的边际转换率定义为

$$MRT_{12} \equiv -\frac{dy_2}{dy_1} = \frac{F_1}{F_2}, \tag{1.25}$$

读作”多生产 1 单位 y_1，技术上必须放弃的 y_2 数量”。反过来，$MRT_{21} = -dy_1/dy_2 = F_2/F_1 = 1/MRT_{12}$。

代入本案例的梯度 (1.14)：

$$MRT_{12}(y_2) = \frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{y_2/2} = \frac{2}{y_2}, \qquad MRT_{21}(y_2) = \frac{y_2}{2}. \tag{1.26}$$

于是 MRT_{12} 随 y_2 递减、MRT_{21} 随 y_2 递增：蛋糕烤得越多，再增加一单位蛋糕要牺牲的面包越多。这再次印证前沿的机会成本递增性质，也保证了一阶条件给出的驻点是最大值而非最小值。

在最优点 $(6, 4)$：

$$MRT_{12} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \qquad MRT_{21} = 2. \tag{1.27}$$

1.4.2　均衡条件：技术取舍等于市场交换

把一阶条件 (1.11) 相除得到的 (1.12) 与定义 (1.25) 合起来，就是本案例的经济学结论。

定理 1.4 (双产出收益最大化的内点均衡条件)。设 $p \gg 0$，技术满足 $F_1, F_2 > 0$，且 y^* 为 (RM) 的内点解，则

$$MRT_{12}(y^*) = \frac{p_1}{p_2}, \qquad \text{等价地} \qquad p = \lambda \nabla F(y^*),\ \lambda > 0. \tag{1.28}$$

这句话的经济内容值得逐字拆开：

- **左边 MRT_{12} 是技术的边际成本**。要把 1 单位资源从 y_2 挪到 y_1，技术上要付出 MRT_{12} 单位 y_2。
- **右边 p_1/p_2 是市场的边际收益**。挪出来的那 1 单位 y_1 在市场上能卖得 p_1，按 y_2 计价就是 p_1/p_2 单位 y_2。
- **相等即不再有利可图**。$MRT_{12} = p_1/p_2$ 表示”技术上的转换代价”恰好等于”市场上的交换所得”，企业无论往哪个方向调整，收益都不再增加。

1.4.3　三种情形与调整方向（含三份独立验证）

在尚未到达最优的位置上，比较 MRT_{12} 与 p_1/p_2 即可判断该往哪里调。判断的可靠办法是**看收益沿前沿的导数**。把 y_1 作为调整对象，由 (1.24) 有 $dy_2 = -MRT_{12}\,dy_1$，于是

$$\frac{d\pi}{dy_1} = p_1 + p_2\frac{dy_2}{dy_1} = p_1 - p_2\,MRT_{12}. \tag{1.29}$$

这条式子把一切都摆明了：多 1 单位 y_1 带来收入 p_1，代价是丢掉 MRT_{12} 单位 y_2、值 $p_2\,MRT_{12}$。据此得到表 1.2。

表 1.2　MRT_{12} 与 p_1/p_2 的三种情形：本案例的最佳应对

情形	经济含义（以 y_1 计）	本案例中的具体位置	最优应对
$MRT_{12} > \dfrac{p_1}{p_2}$	转产 y_1 的成本高于收益：$p_2 MRT_{12} > p_1$，$d\pi/dy_1 < 0$	$y_2 < 4$（例如 $y_2 = 2$：$MRT_{12} = 1 > \frac{1}{2}$）	减少 y_1、**增加** y_2
$MRT_{12} = \dfrac{p_1}{p_2}$	转换成本恰等于市场所得，$d\pi/dy_1 = 0$	$y_2 = 4$：$MRT_{12} = \frac{1}{2}$	停止调整，达到最优
$MRT_{12} < \dfrac{p_1}{p_2}$	转产 y_1 的成本低于收益：$p_2 MRT_{12} < p_1$，$d\pi/dy_1 > 0$	$y_2 > 4$（例如 $y_2 = 6$：$MRT_{12} = \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$）	**增加** y_1、减少 y_2

三份互相独立的验证可以消除任何符号疑虑：

1. **边际成本—边际收益验证**（即 (1.29)）。在 $y_2 = 2$ 处，$MRT_{12} = 1$，多产一个面包的代价是 1 个蛋糕（值 4 元），多卖一个面包只多得 2 元，亏 2 元，故**不要**转产面包。

2. **直接求导验证**（把约束代入目标）。由 (1.7) $\pi'(y_2) = 4 - y_2$：在 $y_2 = 2$ 时 $\pi' = 2 > 0$，应增加 y_2；在 $y_2 = 6$ 时 $\pi' = -2 < 0$，应减少 y_2。与表 1.2 完全一致。

3. **解析验证**（完全平方）。由 (1.8)，$\pi(y_2) = 28 - \frac{1}{2}(y_2 - 4)^2$，最高点在 $y_2 = 4$；任何 $y_2 \neq 4$ 的位置都只能通过向 4 靠近来改进。

注 1.5 (一个高频误判)。常见的错误说法是：”若 $MRT_{12} > p_1/p_2$，说明技术上 y_1 更值钱，所以应该多生产 y_1。”方向恰好反了。原因是没有分清**成本**与**所得**：MRT_{12} 是生产 y_1 的边际成本（以 y_2 计），p_1/p_2 是生产 y_1 的边际所得（同样以 y_2 计）。成本高于所得时应当收缩该项，而不是扩张。用一句口诀记住：**”贵的东西少做，便宜的东西多做”——这里的”贵”指的是技术代价**。

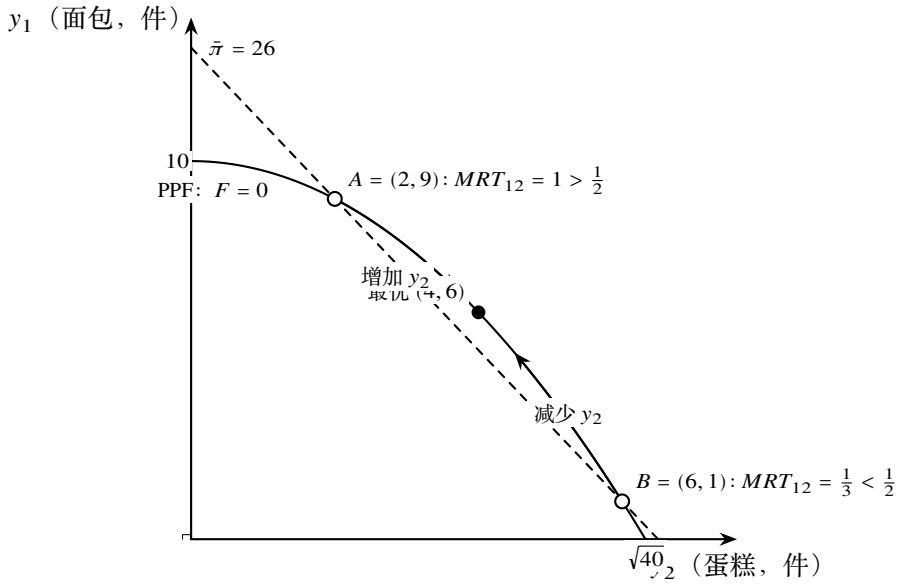


图 **1.3**　MRT_{12} 与价格比的偏离决定调整方向。等收益线 $\bar{\pi} = 26$ 与前沿交于 $A = (y_2, y_1) = (2,9)$ 与 $B = (6,1)$，两点之间前沿位于该线之上，故从任一端沿前沿向中间移动都能提高收益。

图形说明：在 A 点，$MRT_{12} = 2/y_2 = 1$，大于价格比 $\frac{1}{2}$：多产一单位面包要放弃 1 个蛋糕（值 4 元），而多卖一个面包只得 2 元，亏本，因此应反向调整——减少面包、增加蛋糕，箭头指向 y_2 增大方向。在 B 点，$MRT_{12} = 1/3$，小于 $\frac{1}{2}$：多产一单位面包只需放弃 1/3 个蛋糕（值 4/3 元），却多得 2 元，有利可图，箭头指向 y_2 减小方向。两个方向的箭头都收敛到中间的实心点 $(y_2, y_1) = (4,6)$，那里 $MRT_{12} = \frac{1}{2} = p_1/p_2$。

1.5　梯度、法向量与乘子

1.5.1　为什么梯度是前沿的法向量

取前沿上过 y^* 的任意一条光滑参数曲线 $y(t)$，满足 $F(y(t)) \equiv 0$。对 t 求导：

$$\nabla F(y^*) \cdot \dot{y}(0) = F_1 \dot{y}_1 + F_2 \dot{y}_2 = 0. \tag{1.30}$$

即前沿的任意切向量 $\dot{y}$ 都与 ∇F 正交，故 ∇F 是前沿的**法向量**。这是纯几何结论，不含任何价格信息。

一阶条件 (1.11) 则可以重写为向量形式：

$$\boxed{p = \lambda \nabla F(y^*), \qquad \lambda > 0} \tag{1.31}$$

它说的是：在最优点，**收益目标函数的梯度（就是价格向量 p）**与技术约束的梯度（法向量）**共线且同向**，比例因子为 λ。这正是"相切"的代数表达——两条曲线的切线相同，法向量自然共线。

1.5.2　本案例中的三条向量

在最优点 $(y_1^*, y_2^*) = (6,4)$：

$$\nabla F = (F_1, F_2) = \left(1, \frac{4}{2}\right) = (1,2), \qquad p = (p_1, p_2) = (2,4), \qquad p = 2 \cdot (1,2) = 2\,\nabla F. \tag{1.32}$$

于是 $\lambda = 2$ 承担了三重身份：

1. **缩放因子**。p 与 ∇F 同方向，长度是它的 2 倍；
2. **分量比率**。由 (1.13)，$\lambda = p_1/F_1 = 2/1 = 2$ 与 $\lambda = p_2/F_2 = 4/2 = 2$ 给出同一个数，这也是一阶条件相容性的校验；
3. **影子值**。λ 等于收益对技术水平的导数，见 §1.7。

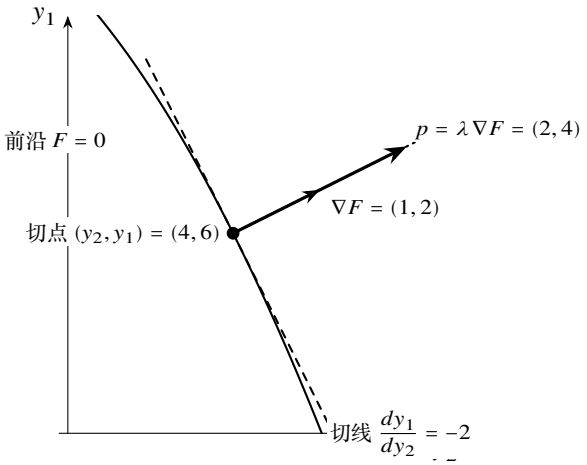


图 1.4　梯度、法向量与价格向量的共线关系（局部放大，横纵等尺度）。在最优点，价格向量 p 与技术梯度 ∇F 指向同一方向，前者长度恰为后者的 $\lambda = 2$ 倍；两者共同垂直于前沿在该点的切线。

图形说明：本图比例为 1 : 1，因此”垂直”关系在视觉上成立：实线箭头从切点出发沿右上方向，短的一段是 $\nabla F = (1,2)$（分量按 (y_1, y_2) 顺序书写，故在”横轴 y_2、纵轴 y_1”的图面上表现为向右 2、向上 1），长的一段是 $p = \lambda\nabla F = (2,4)$，长度恰为两倍。虚线是前沿的切线，斜率为 $dy_1/dy_2 = -2$；点线是法线延长线，其斜率为 $1/2$，与切线斜率互为负倒数。需注意：本图纵轴不从原点开始，属于局部放大。

1.5.3　量纲与直觉的再次确认

由 §1.1 的量纲约定，$[\nabla F] = 1$（无量纲），$[p] =$ 元/件，故 $[\lambda] =$ 元/件。这让 (1.31) 读起来非常自然：

$$\underbrace{p}_{\text{元/件}} = \underbrace{\lambda}_{\text{元/件}} \cdot \underbrace{\nabla F}_{\text{无单位的技术方向}}.$$

技术决定”往哪个方向生产更有效”（梯度），市场决定”哪个方向更值钱”（价格），λ 是两者之间的汇率。当所有价格按同一比例变动时，p 的长度变了而方向不变，(1.12) 只涉及价格比，因此**最优产出组合不变**——这正是收益最大化行为的零次齐次性，与消费者理论中马歇尔需求对 (p, w) 零次齐次的性质完全对应。

1.6　几何辨析：切线斜率、MRT 与梯度比值

同一个几何事实可以有四五种写法，混淆就发生在这些写法之间。表 1.3 把它们并列摆出，并给出本案例在最优点 $(6,4)$ 处的具体数值。

表 1.3　前沿几何的五种写法及其在最优点 $(y_1, y_2) = (6, 4)$ 处的取值

对象	一般表达式	本例取值	含义与读法
前沿切线斜率	$\dfrac{dy_1}{dy_2} = -\dfrac{F_2}{F_1}$	-2	图上看得见的倾角；纵轴量除以横轴量
MRT_{21}	$-\dfrac{dy_1}{dy_2} = \dfrac{F_2}{F_1}$	2	多产 1 单位 y_2 要放弃的 y_1
MRT_{12}	$-\dfrac{dy_2}{dy_1} = \dfrac{F_1}{F_2}$	$\dfrac{1}{2}$	多产 1 单位 y_1 要放弃的 y_2
梯度分量之比	$\dfrac{F_1}{F_2} = \dfrac{p_1}{p_2}$	$\dfrac{1}{2}$	均衡条件本身，与前一行同一个数
梯度向量本身	$(F_1, F_2) = (1, 2)$	$(1, 2)$	按 (y_1, y_2) 顺序书写的法向量

三条容易记混的经验规则：

1. **带负号的那一行一定是"应运而生"的量。**MRT 定义为"放弃量"，恒为非负；而斜率可以是负的。写到斜率时记得带负号，写到 MRT 时它是斜率的相反数（或倒数，取决于方向）。
2. **MRT_{ij} 的下标顺序决定用哪个偏导在分子。**$MRT_{ij} = F_i/F_j$（i 在分子，j 在分母）。本例 $MRT_{12} = F_1/F_2 = 1/2$，$MRT_{21} = F_2/F_1 = 2$。
3. **梯度是法向量，与切线无关。**写 (F_1, F_2) 时按 (y_1, y_2) 的顺序，画到"横轴 y_2、纵轴 y_1"的图面上要**交换分量**得到 (F_2, F_1)；这一步漏掉的人，画出来的箭头会指向切线的镜像方向。

1.7　乘子的经济含义：影子值与比较静态

1.7.1　把技术水平写成参数

要解释 λ，必须让技术约束可以"放松一点点"。把 (1.1) 改写为

$$F(y_1, y_2; c) = y_1 + \frac{y_2^2}{4} - c = 0, \tag{1.33}$$

其中 $c > 0$ 是技术水平的标量指标：c 越大，同样的 y_2 能挤出越多的 y_1，前沿整体向东北方向扩张。本案例 $c = 10$。对应的最大收益记为

$$R(p_1, p_2; c) \equiv \max_{y} \{p_1 y_1 + p_2 y_2 : F(y; c) = 0\}, \tag{1.34}$$

即生产者的**收益函数**：给定价格与技术，企业所能达到的最大收入。

1.7.2　一般解：把 p 也留着

现在把价格也留成符号，一次性解出全部结果。一阶条件仍是 $p_1 = \lambda F_1 = \lambda$、$p_2 = \lambda F_2 = \lambda y_2/2$，故

$$\lambda = p_1, \qquad \frac{y_2}{2} = \frac{p_2}{\lambda} = \frac{p_2}{p_1} \implies y_2^*(p; c) = \frac{2p_2}{p_1}. \tag{1.35}$$

回代前沿 $y_1 = c - y_2^2/4$：

$$y_1^*(p;c) = c - \frac{1}{4}\Big(\frac{2p_2}{p_1}\Big)^2 = c - \Big(\frac{p_2}{p_1}\Big)^2. \tag{1.36}$$

代入目标：

$$\begin{aligned} R(p_1,p_2;c) &= p_1\Big[c - \Big(\frac{p_2}{p_1}\Big)^2\Big] + p_2\cdot\frac{2p_2}{p_1} = p_1 c - \frac{p_2^2}{p_1} + \frac{2p_2^2}{p_1} \\ &= p_1 c + \frac{p_2^2}{p_1}. \end{aligned} \tag{1.37}$$

代入本案例 $p_1 = 2, p_2 = 4, c = 10$：

$$\lambda = p_1 = 2, \qquad y_2^* = \frac{2\times 4}{2} = 4, \qquad y_1^* = 10 - \Big(\frac{4}{2}\Big)^2 = 10 - 4 = 6, \qquad R = 2\times 10 + \frac{16}{2} = 28, \tag{1.38}$$

与逐步求解的 (1.20) 完全一致。注意 (1.37) 只在 $y_1^* \geq 0$ 即 $p_2/p_1 \leq \sqrt{c}$ 时有效，越界后要换成角点解，见 §1.9。

1.7.3　三条偏导数与两条经典定理

对 (1.37) 直接求偏导：

$$\frac{\partial R}{\partial c} = p_1, \qquad \frac{\partial R}{\partial p_1} = c - \Big(\frac{p_2}{p_1}\Big)^2 = y_1^*, \qquad \frac{\partial R}{\partial p_2} = \frac{2p_2}{p_1} = y_2^*. \tag{1.39}$$

三条式子各自对应一条一般原理：

1. **乘子即影子值**。由包络定理，在最优解处对参数求导只需对拉格朗日函数求偏导：

$$\frac{\partial R}{\partial c} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial c}\Big|_{y=y^*,\lambda=\lambda^*} = -\lambda\,\frac{\partial F}{\partial c} = -\lambda(-1) = \lambda. \tag{1.40}$$

   而由 (1.37)，$\partial R/\partial c = p_1$，两者一致：$\lambda = p_1 = 2$。这里 $-\partial F/\partial c = 1$ 是”参数放松一单位的净额”。

2. **Hotelling 型引理**。收益函数对产出价格的偏导等于该产品的最优产量：$\partial R/\partial p_i = y_i^*$。本例 $\partial R/\partial p_1 = 10 - 4 = 6 = y_1^*$，$\partial R/\partial p_2 = 4 = y_2^*$，与之一一对应。

3. **齐次性与凸性**。R 对 (p_1,p_2) 一次齐次：$R(tp_1,tp_2;c) = tp_1 c + \frac{t^2p_2^2}{tp_1} = tR(p;c)$，与”所有价格同比例变动不改变最优产出组合”互为表里。对 p 凸：由 (1.37)，

$$D_p^2 R = \begin{pmatrix} \dfrac{2p_2^2}{p_1^3} & -\dfrac{2p_2}{p_1^2} \\[2mm] -\dfrac{2p_2}{p_1^2} & \dfrac{2}{p_1} \end{pmatrix}, \qquad \det D_p^2 R = \frac{4p_2^2}{p_1^4} - \frac{4p_2^2}{p_1^4} = 0, \tag{1.41}$$

   主子式非负，故半正定；此处退化为秩 1，原因是本例技术只有一条一维前沿（没有任何”平段”），供给对价格的反应被限制在这条曲线上。

1.7.4　把 $\lambda = 2$ 翻译成一句话

由 (1.40)，$\lambda = \partial R/\partial c = 2$ 的含义是：**技术水平放松一单位，最大收益上升 2 元**。具体到本案例还有一个更直观的解释：在这条技术上，c 每增加 1，前沿是沿着 y_1 轴方向向外平移 1 个单位（因为 c 只出现在 $y_1 = c - y_2^2/4$ 的截距里），而 y_1 的边际收益就是它的价格 $p_1 = 2$，故收益增量恰为 2 元。数值检验：把 c 由 10 调到 10.01，由 (1.37)

$$R(2,4;10.01) = 2\times 10.01 + \frac{16}{2} = 20.02 + 8 = 28.02, \qquad \Delta R = 0.02 = \lambda \times 0.01. \tag{1.42}$$

注意这是一阶近似恰好精确的例子：R 关于 c 是线性的，所以不只是" 近似增加 0.02"，而是精确增加 0.02。

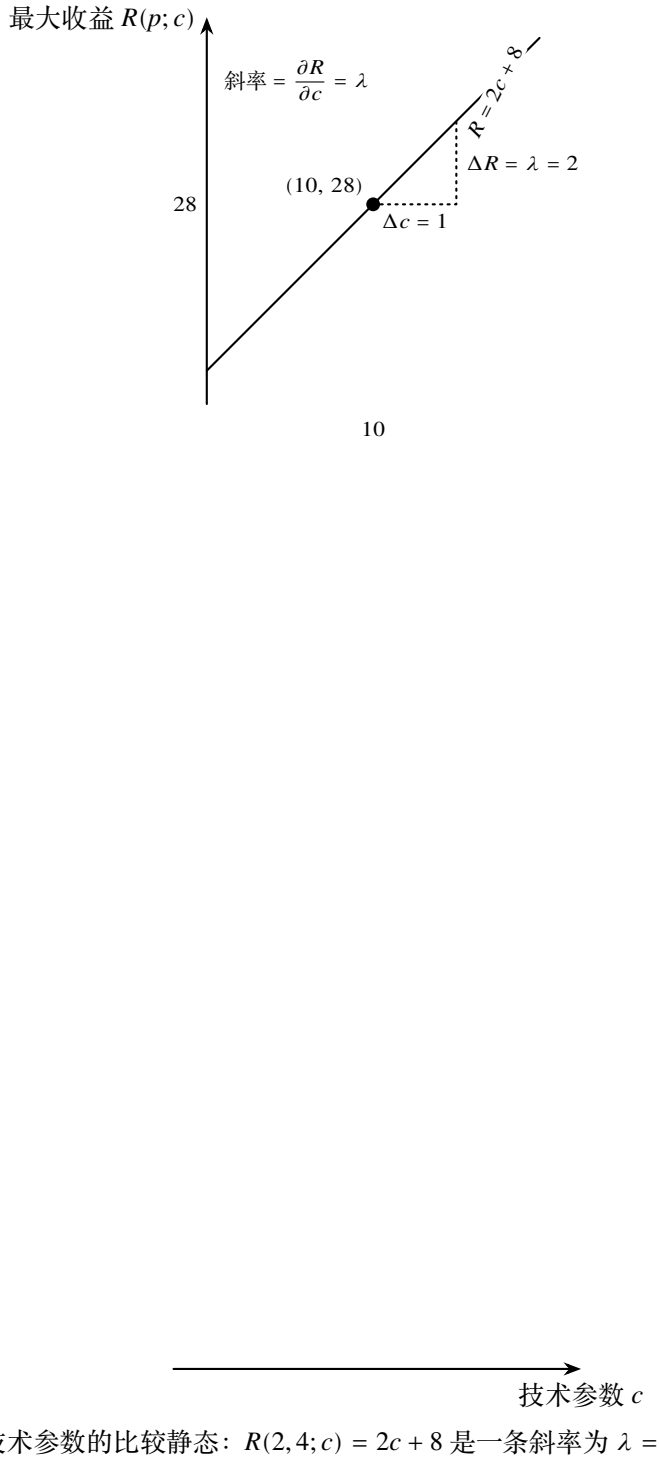


图 **1.5**　收益函数关于技术参数的比较静态：$R(2,4;c) = 2c + 8$ 是一条斜率为 $\lambda = 2$ 的直线。技术水平每放松一单位，最大收益增加 2 元。

图形说明：横轴为技术水平参数 c，纵轴为给定价格下的最大收益。直线在 $c = 10$ 处的高度是 28，与逐步求解的答案一致；由 $(10,28)$ 向右走一单位到 $(11,30)$，高度正好上升 2，这个比值 $2/1$ 就是 $\partial R/\partial c$，也等于拉格朗日乘子 λ。因为是直线，把 c 调到 10.01 时收益精确增加 0.02，没有近似误差。

1.8　一个必须纠正的说法：$-\lambda F$ 不是"惩罚项"

在口头讲授中，流行这样一种说法：

”拉格朗日里的 $-\lambda F$ 是惩罚项：$F>0$ 不可行时它被压低，$F<0$ 无效率时也被压低，只有 $F=0$ 时惩罚消失，所以优化器自动被推到前沿上。”

这段话的**前半句对、后半句错**，而且在最关键的环节上符号写反了。逐条澄清如下。

1. **$F>0$ 的一侧确实”被压低”，但这不重要**。在 $\lambda>0$ 且 $F>0$ 时，$-\lambda F<0$，拉格朗日值小于目标值。问题是：$F>0$ 的点根本不在可行集里，最大化从不去那里比较，这一侧的”压低”没有参与任何计算。

2. **$F<0$ 的一侧恰恰是”被抬高”，不是”被压低”**。$F<0$ 时 $-\lambda F>0$，拉格朗日值大于目标值。这可以立刻用数字验证：取前沿内部的点 $(y_1,y_2)=(4,4)$，$\mathscr{L}=2\times4+4\times4-2\times(-2)=32+4=36>24=\pi(4,4)$，而前沿上的最优收益仅为 28，可见拉格朗日在可行域之外的值没有经济意义。若真按”惩罚”理解，一个效率低下的点反倒应当被奖励 4，这显然说不通。

3. **等式约束问题里根本不存在”惩罚”这一步**。最大化是在满足 $F=0$ 的集合上进行的，第三个一阶条件 $\partial\mathscr{L}/\partial\lambda=0$ 已经把搜索限制在曲面上；在曲面上 $-\lambda F\equiv0$，所谓的惩罚项恒等于零。

表 1.4　流行说法与正确事实的逐条对照

流行说法	正确事实	依据
”$F<0$ 时 $-\lambda F$ 把目标压低”	$F<0$ 时 $-\lambda F>0$，目标被**抬高**	代入 $F=-2,\lambda=2$
”惩罚让最优解落到前沿上”	是第三个一阶条件（约束本身）把解限制在前沿上	$\partial\mathscr{L}/\partial\lambda=-F=0$
”$F>0$ 会被惩罚，所以不会跑到外面”	$F>0$ 不在可行集，与惩罚无关	可行集定义为 $\{y:F(y)\le0\}$
”λ 是惩罚系数”	λ 是技术约束的影子值 $\partial R/\partial c$	式 (1.40) 与本例 $\lambda=2$ 元/件

1.8.1　若一定要谈”惩罚”，正确写法是这样的

真正带惩罚的最优化是**罚函数法**：把等式约束去掉，改为最大化

$$\max_{y}\ \Phi_\rho(y)=p\cdot y-\frac{\rho}{2}[F(y)]^2,\qquad \rho>0,\ \rho\to\infty. \tag{1.43}$$

这里被惩罚的是 F^2，对 $F>0$ 与 $F<0$ **对称地**惩罚，且在 $F=0$ 处惩罚为零、梯度也为零；ρ 越大，解越贴近前沿。它与拉格朗日法的区别在于两点：一是 $-\frac{\rho}{2}F^2$ 是二次的、对称的，而 $-\lambda F$ 是一次、反对称的；二是 ρ 不是变量而是趋于无穷的参数，而 λ 是与解同时求出来的有限乘子。两者在极限下才相通：$\rho F(y_\rho)\to\lambda$。

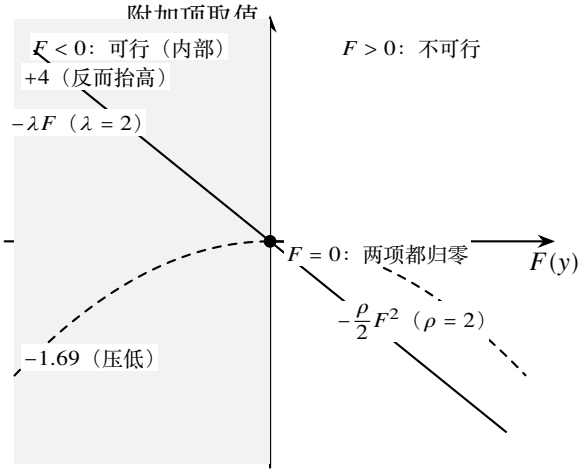


图 **1.6**　$-\lambda F$ 与真正的惩罚项 $-\frac{\rho}{2}F^2$ 的形状对比。前者在可行的一侧（$F<0$）取值为正，是" 抬高" 而非" 压低"；后者在 $F=0$ 两侧对称下降，才是惩罚。

图形说明：横轴为偏离量 F，纵轴为附加到目标上的项。实直线 $-\lambda F$ 过原点向下倾斜：$F>0$ 时取负值，$F<0$ 时取正值 +4（对应 $F=-2,\lambda=2$），因此它对" 效率低下的内部点" 是奖励而非惩罚，这与" 把解推到前沿" 的直觉恰好相反。虚线抛物线 $-\frac{\rho}{2}F^2$ 以 $F=0$ 为顶点，向两侧对称下降，在 $F=\pm1.3$ 处取 -1.69，这才是惩罚函数的形状。两条曲线在 $F=0$ 处同为零，这也是它们唯一的交点有意义的原因。

1.8.2　把约束写成不等式，才是严格的说法

还有一种把直觉救回来的办法：干脆把技术约束写成不等式形式

$$\max_{y}\ p\cdot y \quad \text{s.t.} \quad F(y)\le 0, \quad y\ge 0, \tag{1.44}$$

即用生产可能集 $\{y : F(y)\le 0\}$ 而不是它的边界来描述技术。其 Kuhn–Tucker 条件为：存在 $\mu\ge 0$ 使

$$p=\mu\,\nabla F(y^*), \qquad F(y^*)\le 0, \qquad \mu\,F(y^*)=0. \tag{1.45}$$

现在" 为什么最优解一定在前沿上" 就有了一个干净的论证：

- 若 y^* 是**严格内部点**，$F(y^*)<0$，由互补松弛 $\mu F=0$ 得 $\mu=0$，代入第一条得 $p=0$，与 $p=(2,4)\gg 0$ 矛盾。故严格内部点不可能是最优。
- 若 $\mu>0$，则由互补松弛必有 $F(y^*)=0$，即**最优解恰在边界（前沿）上**。
- 本例解出 $\mu=\lambda=2>0$，落在第二种情形，与前面的计算一致。

结论是：**把解推到前沿上的机制是互补松弛条件，不是" 惩罚"**。$-\lambda F$ 的正确身份是" 目标梯度与约束梯度的配平项"，它的系数 λ 是影子值，而不是罚系数。这段论证也与马歇尔需求求解中的库恩 – 塔克四条件一脉相承：可行性、驻点、乘子非负、互补松弛，四条缺一不可。

1.9　拓展一：什么时候出现角点解

1.9.1　内点解的有效区间

一般解 (1.36) 给出的 $y_1^* = c - (p_2/p_1)^2$ 必须非负，否则它描述的”内点”落在第一象限之外、根本不在前沿上。于是内点解的有效条件是

$$\Big(\frac{p_2}{p_1}\Big)^2 \le c \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{p_2}{p_1} \le \sqrt{c} = \sqrt{10} \approx 3.1623. \tag{1.46}$$

一旦价格比越过这个门槛，最优点就撞到端点 $y_1 = 0$，产生**角点解**（完全专业化于蛋糕）。完整的解可以写成一个统一的表达式：

$$y_2^*(p;c) = \min\Big\{\frac{2p_2}{p_1},\, 2\sqrt{c}\Big\}, \qquad y_1^*(p;c) = c - \frac{\big(y_2^*\big)^2}{4}. \tag{1.47}$$

由于本案例的前沿只在第一象限的一小段上有定义（$0 \le y_2 \le 2\sqrt{c}$），$2\sqrt{c} = \sqrt{40} \approx 6.3246$ 正好是端点。

几何上，门槛 (1.46) 的来源一目了然。前沿斜率 $dy_1/dy_2 = -y_2/2$ 在 $0 \le y_2 \le 2\sqrt{c}$ 上的取值范围是 $[-\sqrt{c}, 0]$；等收益线的斜率是 $-p_2/p_1$。只要 $-p_2/p_1$ 落在这个区间之外，直线就只能在端点处”靠住”前沿，切点不复存在。$-p_2/p_1 < -\sqrt{c}$ 即 $p_2/p_1 > \sqrt{c}$，与 (1.46) 一致。

1.9.2　价格比变动的比较静态

固定 $p_1 = 2$、$c = 10$，让 p_2 变化，用 (1.47) 逐项计算，结果见表 1.5。

表 1.5　价格比与最优产出组合（固定 $p_1 = 2$、$c = 10$，门槛 $p_2/p_1 = \sqrt{10} \approx 3.162$）

p_2	p_2/p_1	判定	y_2^*	y_1^*	π^*	位置
1	0.50	内点	1.00	9.75	20.50	以面包为主
2	1.00	内点	2.00	9.00	22.00	以面包为主
4	2.00	内点	**4.00**	**6.00**	**28.00**	本案例
6	3.00	内点	6.00	1.00	38.00	以蛋糕为主
$2\sqrt{10} \approx 6.325$	3.162	临界	6.325	0	40.00	恰好专业化
8	4.00	角点	6.325	0	50.60	完全专业化于蛋糕
16	8.00	角点	6.325	0	101.19	完全专业化于蛋糕

表 1.5 读出三条规律。其一，y_2^* 对价格比的反应在内点区间内是线性的（$y_2^* = 2p_2/p_1$），超过门槛后完全”冻结”在 $2\sqrt{c}$，再也动不了：这就是**供给曲线在角点处的弯折**。其二，y_1^* 随价格比上升而单调下降，到达门槛后归零并保持为零。其三，收益随价格单调上升，且在门槛处仍是连续的（$p_2 = 2\sqrt{10}$ 时，内点公式给 $p_1 c + p_2^2/p_1 = 20 + 40/2 = 40$，角点公式给 $p_2 \cdot 2\sqrt{c} = 2\sqrt{10}\cdot 2\sqrt{10} = 40$，两者相同），但**导数发生了跳跃**：产出的调不动了，收入还能继续涨。

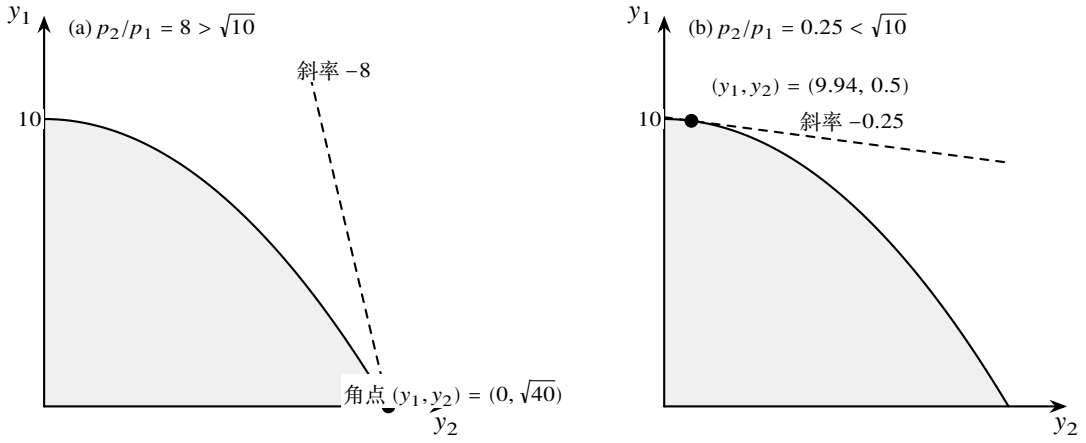


图 **1.7**　价格比的两个极端：左图蛋糕相对价格极高，直线比前沿最陡处还陡，最优只能停在 $y_1 = 0$ 的端点（角点解）；右图蛋糕相对价格极低，直线近乎水平，最优靠近 $y_2 = 0$ 一端，但仍是真正的切点（内点解）。

图形说明：左图虚线的斜率为 -8，绝对值大于前沿端点处的斜率 -3.162，它无法在前沿内部找到斜率相同的位置，只能"顶"在右下端点，角点由此产生。右图虚线斜率为 -0.25，落在前沿斜率取值范围之内，与前沿在 $(y_2, y_1) = (0.5, 9.94)$ 处真正相切，属于内点解。两图合起来说明：本例的两个边界，$y_1 = 0$ 一侧会被价格逼出角点解，而 $y_2 = 0$ 一侧只在 $p_2 = 0$ 的极限下才到达，正常运行中都是内点。

1.10　拓展二：收益函数与教科书对偶体系的位置

1.10.1　收益函数的四条性质

把 §§1.7 中得到的收益函数一般化。对任意技术 F，定义 $R(p) = \max\{p \cdot y : F(y) = 0\}$，则在适当的光滑性与约束规格下：

1. **对价格一次齐次**：$R(tp) = tR(p)$，$t > 0$；
2. **对价格单调非减**：$p' \geq p \Rightarrow R(p') \geq R(p)$；
3. **对价格凸**：R 是线性函数的上确界，故必凸；
4. **Hotelling 引理**：$\nabla_p R(p) = y^*(p)$（若最优点唯一），本案例已由 (1.39) 直接验证。

本案例的显式表达式为（内点区间内）

$$R(p_1, p_2; c) = p_1 c + \frac{p_2^2}{p_1}, \qquad R(p; c) = \max\Big\{p_1 c + \frac{p_2^2}{p_1},\ 2p_2\sqrt{c}\Big\}\ \text{（含角点情形）}. \tag{1.48}$$

1.10.2　与消费者理论的对偶映射

第五讲建立的消费者理论对偶框架，在生产侧有一一对应的版本，表 1.6 是二者的对照，便于把两个板块串起来复习。

表 1.6　消费者理论与生产者理论的对象对照

消费者侧	生产者侧	备注
效用函数 $u(x)$	转换函数 $F(y)$（或生产可能集 Y）	描述”什么是可行的/如何排序”
间接效用 $v(p,w) = \max u$ s.t. $p\cdot x \le w$	收益函数 $R(p) = \max p\cdot y$ s.t. $F(y)=0$	都是给定价格下的最优值
v 对 (p,w) **零次齐次**	R 对 p **一次齐次**	差别源于预算约束与技术约束的不同位置
v 对 p 非增	R 对 p 非减	价格对消费者是成本，对生产者是收入
Roy 恒等式 $x_i = -\dfrac{\partial v/\partial p_i}{\partial v/\partial w}$	Hotelling 引理 $y_i = \dfrac{\partial R}{\partial p_i}$	都是包络定理的应用
支出函数 $e(p,\bar u)$	成本函数 $c(w,\bar y)$	互为另一侧的”最小支出/最小成本”值
希克斯需求 $h(p,\bar u)$	条件要素需求 $x(w,\bar y)$	Shephard 引理：$\partial e/\partial p_i = h_i$，$\partial c/\partial w_j = x_j$

1.10.3　与距离函数的接口（选读）

Shephard 还给出过一种不依赖 $F=0$ 写法的技术描述：**产出距离函数**

$$D_O(y) = \min\{\theta > 0 :\ y/\theta \in Y\}, \tag{1.49}$$

其中 $Y=\{y : F(y)\le 0\}$ 为生产可能集。它满足：$y\in Y$ 当且仅当 $D_O(y)\le 1$；y 在前沿上当且仅当 $D_O(y)=1$；D_O 对 y 一次齐次、非减、且在前沿附近与 F 有相同的法向量方向（相差一个正的比例因子）。因此，本案例中用 ∇F 给出的全部几何结论（法向量、相切、$p=\lambda\nabla F$）都可以用 ∇D_O 原样复述一遍，只是 λ 的数值会随规范化方式改变，价格比等式 $MRT_{12}=p_1/p_2$ 则**完全不受影响**——它是不依赖任何规范化的经济内容。

1.11　课堂讲授精简版

下面是一份可以直接照讲的口述稿（约 2 分钟），随后是板书结构与两个提问。

> 我们举一个两产品的例子来理解收益最大化。面包房一天的技术由转换函数 $F = y_1 + \frac{1}{4}y_2^2 - 10 = 0$ 刻画：等号成立时它在生产前沿上，小于零说明要素没用够，大于零则是做不到的组合。市场价格是面包 2 元、蛋糕 4 元。写下拉格朗日 $2y_1+4y_2-\lambda F$，一阶条件给出 $2=\lambda\cdot 1$、$4=\lambda\cdot\frac{y_2}{2}$，于是 $\lambda=2$、$y_2=4$，回代前沿得 $y_1=6$，最大收益 28 元。看它的经济含义：在最优点，价格比 $\frac{p_1}{p_2}=\frac{1}{2}$ 恰好等于边际转换率 $F_1/F_2=\frac{1}{2}$。MRT_{12} 说的是”多做一个面包要放弃半个蛋糕”，p_1/p_2 说的是”市场上一个面包能换半个蛋糕”，技术上的代价与市场上的所得正好打平，就没有再调整的余地了。如果还没打平呢？请记住 MRT_{12} 是成本、p_1/p_2 是所得：成本高于所得就要收缩这项产品，成本低于所得才去扩张。几何上，$p=\lambda\nabla F$ 告诉我们价格向量与前沿的法向量共线，$\lambda=2$ 是它们的比例；$-\lambda F$ 不是惩罚项，λ 是影子值——技术水平放松一单位，收益增加 2 元，这也正是收益函数 $R=2c+8$ 的斜率。

板书三行。

1. 约定：$F=0$（前沿）、$F<0$（可行）、$F>0$（不可行）；拉格朗日 $\mathscr{L}=p\cdot y-\lambda F$。

2. 一阶条件与答案：$p_i = \lambda F_i \Rightarrow p_1/p_2 = F_1/F_2 = MRT_{12}$；$(y_1^*, y_2^*) = (6,4)$，$\lambda = 2$，$\pi^* = 28$。

3. 三条含义：$MRT_{12} = \frac{1}{2}$（技术代价 = 市场所得）、$p = 2\nabla F$（法向量共线）、$\lambda = \partial R/\partial c = 2$（影子值）。

两个课堂提问。

1. 保持技术不变，把两个价格同时翻倍，最优产出组合与最大收益如何变化？（答案：组合不变，仍为 $(6,4)$；收益翻倍为 56，因为 R 对 p 一次齐次。）

2. 若当前产量为 $y_2 = 2$（前沿上的点），此时应当往哪个方向调整？为什么？（答案：$MRT_{12} = 2/y_2 = 1 > \frac{1}{2} = p_1/p_2$，多做一个面包要放弃一个蛋糕、值 4 元，而多卖一个面包只多得 2 元，故应减少面包、增加蛋糕，即向 $y_2 = 4$ 的方向移动。）

1.12　本案例小结

本案例从一条二阶多项式前沿出发，把生产者理论的收益侧完整走了一遍。

1. **符号约定先行。**$F = 0$ 为前沿、$F < 0$ 为可行、$F > 0$ 为不可行（§1.1）；约定必须与 $\partial F/\partial y_i > 0$ 配对使用，中途不得更换，否则乘子符号与所有解释都会翻车。

2. **一阶条件。**$\mathscr{L} = p \cdot y - \lambda F$，$p_i = \lambda F_i$，核心等式 $p_1/p_2 = F_1/F_2 = MRT_{12}$（§1.2）。

3. **数值答案。**$(y_1^*, y_2^*) = (6,4)$，$\lambda = 2$，$\pi^* = 28$；消元法与沿前沿的收益对照给出两份交叉验证（§1.3）。

4. **调整方向。**MRT_{12} 是成本、p_1/p_2 是所得：$MRT_{12} > p_1/p_2$ 时应**减少** y_1（§1.4，附三份独立验证）。

5. **几何。**∇F 是前沿法向量，$p = \lambda\nabla F$ 表明二者共线同向，λ 完成从" 技术方向" 到" 市场价格" 的缩放（§1.5）；切线斜率 $dy_1/dy_2 = -F_2/F_1 = -2$，与 MRT 互为倒数或相反数，五种写法见表 1.3。

6. **乘子的含义。**把技术水平写成参数 c 后，$R = p_1 c + p_2^2/p_1$，$\lambda = \partial R/\partial c = p_1 = 2$，既是影子值也是收益曲线的斜率（§1.7）；$\partial R/\partial p_i = y_i^*$ 是 Hotelling 引理。

7. **一个纠正。**$-\lambda F$ 不是惩罚项：$F < 0$ 时它取值为正，真正的惩罚是二次对称的 $-\frac{\rho}{2}F^2$；把解推向前沿的机制是互补松弛条件（§1.8）。

8. **角点。**仅当 $p_2/p_1 \le \sqrt{c}$ 时为内点，否则完全专业化：$y_2^* = \min\{2p_2/p_1, 2\sqrt{c}\}$（§1.9）。

9. **位置。**本案例的所有结论都能翻译到对偶体系中的标准位置：转换函数对偶于效用函数，收益函数对偶于间接效用函数，Hotelling 引理对偶于 Roy 恒等式（§1.10）。

1.12.1　检查清单

解答同类题目时，逐项核对以下十条：

1. 转换函数的三项约定写清楚了吗？（尤其可行的一侧）

2. 拉格朗日中的符号与约定配套吗？（$-\lambda F$ 对应 $F \le 0$ 可行）

3. 求出 F_1, F_2 了吗？它们在最优点是否为正？
4. 一阶条件写全了吗？（两个 (y_i) 加一个乘子条件，共三个方程）
5. λ 是否为正？它与哪个价格、哪个梯度分量对应？
6. 是否有不止一个解？（本例目标严格凹，唯一）
7. 是否落在第一象限、是否在前沿上？（代回 $F = 0$ 检验）
8. MRT 的方向核对了吗？（谁是分子、谁是分母、谁是负号）
9. 是否需要与端点比较？（非凸技术、线性技术、极端价格）
10. 经济解释齐了吗？（技术代价 = 市场所得；法向量共线；乘子是影子值）

1.12.2　三个最常见的错误

1. **约定中途更换**。前半段用 $F \le 0$ 定义可行集，后半段却按 $-F \le 0$ 去解释，导致 λ 变号、MRT 差一个负号。防御办法：开篇写死约定，全篇不再讨论它的合理性。
2. MRT **判据用反**。见 §1.4 的注：$MRT_{12} > p_1/p_2$ 的正确应对是收缩 y_1，不是扩张它。判据的正确形式永远是 $d\pi = p_1\,dy_1 + p_2\,dy_2$，把 MRT 代入后再看符号，而不是凭" 值钱" 的直觉。
3. **把** $-\lambda F$ **当惩罚**。等式约束问题没有惩罚环节；若需要" 惩罚"，请明确 $\rho \to \infty$ 的罚函数，并注意它惩罚的是 F^2，且是对称的。